

FDTD Cas scalaire 1D (suite)

Titre de la note

07/11/2005

II Relation de dispersion numérique

La méthode que nous avons utilisée dans la partie III peut être appliquée pour obtenir la dispersion numérique dans le cas de l'approximation aux différences finies.

Considérons une onde sinusoïdale de pulsation ω exprimée en notation complexe pour un maillage discrétisé en temps et en espace (x_i, t_n) .

Prenons $\tilde{k} = \tilde{k}_R + i \tilde{k}_I$ comme vecteur d'onde pouvant éventuellement être complexe.

Cette onde "numérique" peut s'écrire :

$$u_i^n = e^{i(\tilde{k}_i \Delta x - \omega_n \Delta t)} \quad \text{VI.1}$$

En général, $\tilde{k}$ (le vecteur d'onde "numérique") est différent de k (le vecteur d'onde "physique").

Ce vecteur d'onde numérique peut donner naissance à des amplitudes ou à des vitesses de phase qui sont différentes des valeurs exactes.

A présent on introduit $u_i^n = e^{i(\tilde{k}_i \Delta x - \omega_n \Delta t)}$ dans l'équation des ondes discrétisée

$$u_i^{n+1} = \left(\frac{c \Delta t}{\Delta x} \right)^2 \left[u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n \right] + 2u_i^n - u_i^{n-1}$$

Si à présent on substitue l'expression VI.1 dans l'équation d'onde discrétisée, on obtient :

$$e^{j[\tilde{k}i\Delta x - \omega(n+1)\Delta t]} = \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x}\right)^2 \left\{ e^{j[\tilde{k}(i+1)\Delta x - \omega n\Delta t]} - 2e^{j[\tilde{k}i\Delta x - \omega n\Delta t]} + e^{j[\tilde{k}(i-1)\Delta x - \omega n\Delta t]} \right\} + 2e^{j[\tilde{k}i\Delta x - \omega n\Delta t]} - e^{j[\tilde{k}i\Delta x - (n-1)\omega\Delta t]}$$

Si on factorise $e^{j[\tilde{k}i\Delta x - \omega n\Delta t]}$ des deux côtés, on obtient :

$$e^{-j\omega\Delta t} = \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x}\right)^2 \left(e^{j\tilde{k}\Delta x} - 2 + e^{-j\tilde{k}\Delta x} \right) + 2 - e^{j\omega\Delta t}$$

Si on regroupe les termes de temps et de position et on divise par 4, on obtient :

$$\frac{e^{j\omega\Delta t} - 2 + e^{-j\omega\Delta t}}{4} = \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x}\right)^2 \left(\frac{e^{j\tilde{k}\Delta x} - 2 + e^{-j\tilde{k}\Delta x}}{4} \right)$$

$$\text{or } \sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \frac{e^{j\frac{\omega\Delta t}{2}} - e^{-j\frac{\omega\Delta t}{2}}}{2j}$$

$$\text{donc } \sin^2\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \frac{e^{j\omega\Delta t} - 2e^{j\frac{\omega\Delta t}{2}}e^{-j\frac{\omega\Delta t}{2}} + e^{-j\omega\Delta t}}{-4}$$

on obtient donc finalement

$$\sin^2\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x}\right)^2 \sin^2\left(\frac{\tilde{k}\Delta x}{2}\right)$$

En prenant la racine, ceci donne :

$$\sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \sin\left(\frac{\tilde{k}\Delta x}{2}\right)$$

$$\tilde{k} = \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left[\frac{\Delta x}{c \Delta t} \sin \left(\frac{\omega \Delta t}{2} \right) \right] \quad (\text{VI.2})$$

Cette relation de dispersion numérique est bien plus complexe que la relation que nous avons obtenue pour l'équation aux dérivées partielles initiales. Néanmoins elle va nous permettre d'étudier la propagation de l'onde "numérique" que nous avons introduite. Nous allons voir 3 cas.

a) Maillage très fin en temps et en espace ($\Delta t \rightarrow 0, \Delta x \rightarrow 0$)

Nous allons partir de l'équation VI.2 et nous allons considérer un maillage temporel tel que l'argument $\frac{\omega \Delta t}{2}$ du sinus tende vers 0. On peut alors faire un développement en série de Taylor à l'ordre 2 du sinus

$$\sin x = x + O(x^3)$$

$$\tilde{k} \approx \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left(\frac{\Delta x}{c \Delta t} \frac{\omega \Delta t}{2} \right) = \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left(\frac{\omega \Delta x}{2c} \right)$$

On a aussi $\frac{\omega \Delta x}{2c}$ qui tend vers 0.

On peut faire un développement en série de Taylor à l'ordre 2 de $\arcsin$.

$$\text{On sait que : } (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{pour } |x| < 1$$

$$(\arcsin x)' = \left[(1-x^2)^{-1/2} \right]' = -\frac{1}{2}(-2x)(1-x^2)^{-3/2} \\ = \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}$$

donc $\arcsin x = x + O(x^3)$

$$\tilde{k} \simeq \frac{\cancel{2}}{\Delta x} \frac{\omega \cancel{\Delta x}}{\cancel{2}c} \quad \text{Au final : } \boxed{\tilde{k} \simeq \frac{\omega}{c} = k}$$

où k est le vecteur d'onde dans le vide

On constate que le vecteur d'onde numérique est identique au vecteur de l'espace libre. Puisque l'on sait que ceci correspond à une vitesse de phase et une vitesse de groupe égale à c quelle que soit la fréquence (c'est-à-dire une propagation d'onde sans dispersion) on peut en déduire que la solution numérique sera elle aussi sans dispersion.

Ainsi, nous avons vérifié un résultat qui pouvait sembler intuitif : dans la limite où les pas de temps et d'espace de notre approximation aux différences finies tendent vers 0, notre solution numérique devient exacte.

b) Cas du pas "magique" ($c \Delta t = \Delta x$)

Nous allons introduire la relation du pas magique $\Delta x = c \Delta t$ dans l'équation II.2.

$$\tilde{k} = \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left[\frac{\Delta x}{c \Delta t} \sin \left(\frac{\omega \Delta t}{2} \right) \right] \\ = \frac{2}{c \Delta t} \arcsin \left[\frac{\cancel{c \Delta t}}{\cancel{c \Delta t}} \sin \left(\frac{\omega \Delta t}{2} \right) \right] = \frac{\cancel{2}}{c \Delta t} \frac{\omega \cancel{\Delta t}}{\cancel{2}}$$

Au final $\boxed{\tilde{k} = \frac{\omega}{c} = k}$

Comme dans le cas (a), le vecteur d'onde numérique $\tilde{k}$ est exactement identique au vecteur d'onde de l'espace libre k . Toutefois, cela n'est pas intuitif car cela implique que la solution numérique sera exacte quel que soit le choix des pas de temps et d'espace (petits ou grands). La seule condition est que ces deux pas doivent être reliés par c la vitesse de propagation dans l'espace libre.

c) Propagation dispersive

C'est le cas général où des erreurs liées à la dispersion numérique peuvent exister.

Nous allons considérer quelques exemples de valeurs de $\tilde{k}$ et de la vitesse de phase numérique.

Ces résultats montrent que la vitesse de phase d'une

onde numérique sinusoïdale définie sur un maillage est dépendante de la résolution du maillage par rapport à la longueur d'onde dans le vide.

Exemples de valeurs du vecteur d'onde numérique et de la vitesse de phase numérique

Nous considérons premièrement un choix de pas d'espace et de temps tel que $c\Delta t = \Delta x/2$ et $\Delta x = \lambda_0/10$ où λ_0 est la longueur d'onde dans le vide pour une onde sinusoïdale propagative continue de pulsation ω .

D'après la relation de dispersion numérique (VI.2)

$$\tilde{k} = \frac{\pi}{\Delta x} \arcsin\left[\frac{\Delta x}{c\Delta t} \sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right)\right]$$

Nous allons chercher $\tilde{k} = \frac{1}{\Delta x} \times ?$ $\tilde{v}_\phi = \frac{\omega}{\tilde{k}} = ? \times c$

$$\omega = 2\pi f \quad f = \frac{1}{T} \quad \lambda_0 = cT \quad \omega = \frac{2\pi c}{\lambda_0}$$

On introduit ici $c \Delta t = \Delta x/2$ et $\Delta x = \frac{\lambda_0}{10}$

$$\begin{aligned} \tilde{k} &= \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left[\frac{\Delta x}{\Delta x/2} \sin \left(\frac{2\pi d}{10 \Delta x} \frac{\Delta x/2}{\lambda_0} \frac{1}{2} \right) \right] \\ &= \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left[2 \sin \left(\frac{\pi}{20} \right) \right] = \frac{0,63642}{\Delta x} \end{aligned}$$

Si nous définissons la vitesse de phase numérique $\tilde{v}_p = \frac{\omega}{\tilde{k}}$ nous obtenons :

$$\tilde{v}_p = \frac{2\pi f}{(0,63642/\Delta x)} = \frac{2\pi c/\lambda_0 \Delta x}{0,63642} = \frac{2\pi 0,1}{0,63642} c = 0,9873 c$$

Sur cet exemple, on constate donc que la vitesse de phase numérique est plus petite de 1,27% que la vitesse de phase dans le vide.

Ceci signifie que pour une onde se propageant sur une distance équivalente à 10 λ_0 (100 pas d'espace), l'onde numérique ne se propage que sur 98,73 pas d'espace soit un écart de $100 - 98,73 = 1,27$ pas d'espace.

Si on cherche ce que ceci représente comme erreur sur la phase à l'extrémité :

$$\begin{aligned} 10 \text{ pas} &\longleftrightarrow 360^\circ \quad (\text{puisque que cela correspond à } \lambda_0) \\ 1,27 \text{ pas} &\longrightarrow 45,72^\circ \end{aligned}$$

Si on répète le raisonnement précédent pour un pas d'espace Δx divisé par 2, c'est-à-dire $\Delta x = \frac{\lambda_0}{20}$.

$$\text{On trouve : } \tilde{k} = 0,31514 / \Delta x$$

$$\tilde{v}_p = 0,99689 c$$

$$\text{erreur} = \frac{v_p - \tilde{v}_p}{v_p}$$

L'erreur sur la vitesse de phase est donc de 0,31%

On constate qu'en réduisant Δx d'un facteur 2, on a réduit l'erreur sur la vitesse de phase d'un facteur 4. Ceci est bien conforme avec une précision d'ordre 2 pour l'algorithme aux différences finies que nous avons utilisé.

Pour une onde physique se propageant sur la même distance $10 \lambda_0$ que nous avons considérée précédemment (qui correspond ici à 200 pas d'espace), l'onde numérique se propagerait de 199,378 pas. Ceci représente un déphasage à la fin de $11,186^\circ$. Là aussi, on a obtenu une amélioration de la précision d'un facteur 4.

Solution générale

Après avoir montré que la résolution spatiale agit directement sur la vitesse de phase numérique,

il est intéressant d'étudier les propriétés de la relation de dispersion numérique (VI.2) dans le cas général pour Δx et Δt .

Posons $S = \frac{c \Delta t}{\Delta x}$ que nous appellerons facteur de stabilité numérique.

Définissons également $N_\lambda = \frac{\lambda_0}{\Delta x}$ qui représentera la résolution spatiale par rapport à la longueur d'onde dans le vide.

Noter bien que l'on définit ce paramètre de résolution spatiale par rapport la longueur d'onde réelle de l'onde dans le vide et non par rapport à la longueur d'onde numérique dans le maillage FDTD.

Exprimer la relation de dispersion numérique en fonction de S , N_λ et Δx

En utilisant ceci, la relation de dispersion numérique (VI, 2) peut s'écrire :

$$\tilde{k} = \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left[\frac{\Delta x}{c \Delta t} \sin \left(\frac{\omega \Delta t}{2} \right) \right]$$

$$S = \frac{c \Delta t}{\Delta x} \quad N_\lambda = \frac{\lambda_0}{\Delta x} \quad \omega = \frac{2\pi c}{\lambda_0}$$

$$\begin{aligned} \tilde{k} &= \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left[\frac{1}{S} \sin \left(\frac{2\pi c}{\lambda_0} \frac{\Delta t}{2} \right) \right] \\ &= \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left[\frac{1}{S} \sin \left(\frac{\pi c}{N_\lambda \Delta x} \Delta t \right) \right] \end{aligned}$$

$$\tilde{k} = \frac{2}{\Delta x} \arcsin \left[\frac{1}{S} \sin \left(\frac{\pi}{N_\lambda} S \right) \right] \quad (*)$$

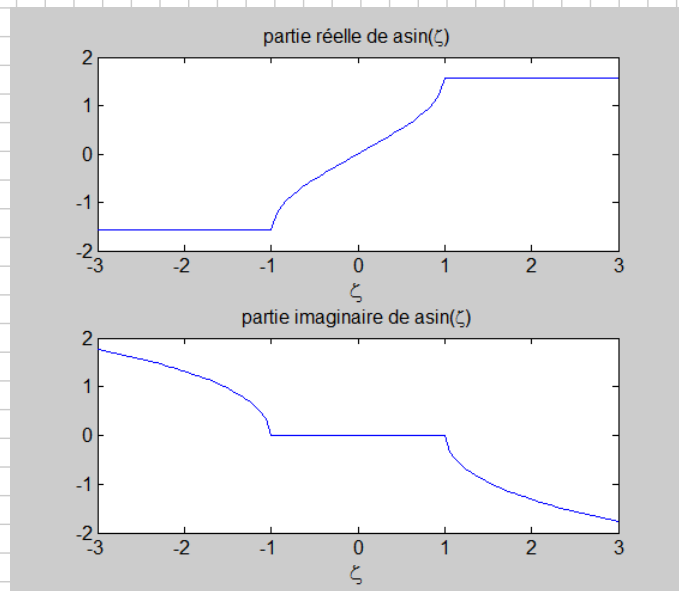
$$\tilde{k} = \frac{2}{\Delta x} \arcsin(\zeta) \quad \text{où} \quad \zeta = \frac{1}{S} \sin \left(\frac{\pi}{N_\lambda} S \right)$$

Rq: ζ lettre grecque zêta ξ lettre grecque xi

Il faut faire attention lorsqu'on étudie une relation comme (*) car certains choix de S et N_λ peuvent conduire à des valeurs complexes de $\tilde{k}$.

En effet, si $\zeta < -1$ ou $\zeta > 1$, $\arcsin(\zeta)$ prend des valeurs complexes.

Visualisation de la partie réelle et de la partie imaginaire de la fonction $\arcsin$ dans MATLAB



On va montrer que $\zeta < -1$ ne peut pas se produire et que la transition entre valeurs réelles et complexes ne peut se produire que pour $\zeta = 1$. Rappel: $\zeta = \frac{1}{S} \arcsin\left(\frac{\pi}{N_\lambda} S\right)$

On admettra que $N_\lambda \gg 1$ et $0 < S \leq 1$ (cela peut se montrer)

$$\text{donc } 0 < \frac{\pi}{N_\lambda} S \leq \pi$$

$$0 < \sin\left(\frac{\pi}{N_\lambda} S\right) \leq 1 \quad \text{et} \quad 1 \leq \frac{1}{S}$$

$$\text{donc } 0 < \frac{1}{S} \sin\left(\frac{\pi}{N_\lambda} S\right) \Leftrightarrow 0 < \zeta$$

Ainsi ζ ne peut prendre que des valeurs supérieures à 0

la transition entre valeurs réelles et complexes ne peut donc se produire que pour $\zeta = 1$

Déterminer l'expression de N_λ qui correspond à cette transition et calculer $N_\lambda|_{\text{transition}}$ pour $S = 1/2$

On cherche $N_\lambda|_{\text{transition}}$ tel que $\zeta = 1$

$$\zeta = \frac{1}{S} \sin\left(\frac{\pi}{N_\lambda} S\right) = 1$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{N_\lambda} S\right) = S$$

$$\frac{\pi}{N_\lambda} S = \arcsin(S)$$

$$N_\lambda|_{\text{transition}} = \frac{\pi S}{\arcsin(S)} \quad (**)$$

Calculer $N_\lambda|_{\text{transition}}$ pour $c \Delta t = \frac{\Delta x}{2}$

$$\text{ici } S = \frac{1}{2} \quad N_\lambda|_{\text{transition}} = \frac{\pi}{2 \arcsin\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{\pi}{2 \frac{\pi}{6}} = 3$$

Pour une résolution spatiale plus fine que cette valeur (c'est à dire quand $N_\Delta > N_{\Delta|transition}$), $\tilde{k}$ est un nombre

réel et l'onde numérique ne connaît pas d'atténuation lors de sa propagation. Pour une résolution spatiale plus faible ($N_\Delta < N_{\Delta|transition}$), $\tilde{k}$ est un nombre complexe

Exercice :

Faire la simulation de la propagation d'un paquet d'ondes gaussien.

Représenter sur la même figure la propagation d'un paquet d'ondes gaussien dans deux maillages distincts tels que $S=1$ et $S=0,5$.